PEGASO

Università Telematica

"La realtà virtuale"

Prof.ssa Germana Pasquino

Indice

1 DEMATERIALIZZAZIONE DELLA REALTÀ ---------- 3
2 I PRIMI PASSI DELLA REALTÀ VITUALE ---------- 9
3 CAMPI DI APPLICAZIONE DELLA REALTÀ VIRTUALE ---------- 13
BIBLIOGRAFIA ---------- 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Dematerializzazione della realtà

Il passaggio dall'analogico al digitale, da un mondo fatto di oggetti fisici ad un mondo fatto di bit e realtà virtuali, ha sconvolto e sconvolgerà sempre di più le nostre vite e le nostre abitudini. Agli albori della tecnologia digitale, i simboli che potevano economicamente essere digitalizzati e codificati erano quelli più immediati: lettere e numeri. Per molti, lunghi anni le macchine hanno tradotto in zero e uno, immagazzinato ed elaborato quasi esclusivamente testi e cifre, fatto conti, confrontato e riordinato liste di parole.

Oggi nulla più sfugge alla digitalizzazione: le prime prove di aerodinamica per il Dreamliner della Boeing sono state svolte in una galleria del vento virtuale. Con un Dreamliner virtuale. Questo fenomeno – equivalente per portata all'invenzione di una nuova scrittura, di un nuovo modo di descrivere, memorizzare e fruire della realtà che ci circonda – è sicuramente uno dei fattori che ha contribuito all'abbassamento del costo delle transazioni descritto in precedenza. Ma val la pena sottolineare alcune delle implicazioni che la digitalizzazione si porta dietro e che hanno già provocato un terremoto in molti settori economici.

Ora, resa indipendente l'informazione dalla materia, resta da dotare un numero crescente di oggetti di una qualche forma di "coscienza" o "rappresentabilità dei loro stati", fruibile in modo immateriale e, quindi, a distanza.

È il percorso inverso, simmetrico, a quello descritto sopra. L'informazione digitale che entra negli oggetti e ne costituisce una loro anima, una coscienza. Nel momento in cui abbiamo i modelli digitali di un'auto, di una fabbrica, di una raffineria o di una lavatrice abbiamo la capacità di modellarne i comportamenti, di rappresentare la modalità in cui questi oggetti-sistemi reagiscono a diversi "ordini" e a diverse condizioni ambientali. E poiché la tecnologia ci mette a disposizione strumenti sempre più economici per misurare grandezze fisiche, per acquisire informazioni dal

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

mondo reale e trasformarle in sequenze di zero e uno, è possibile fondere nella realtà di un oggetto la rappresentazione di quella realtà e del mondo che lo circonda.

Ciò oggi si verifica con l'impiego delle tecniche di RV nella progettazione. La RV, infatti, costituisce un nuovo paradigma che ridefinisce in maniera sostanziale l'interfaccia uomo-macchina, e modifica completamente l'approccio alle tecnologie di progettazione. La rivoluzione del virtuale, infatti, ha reso disponibile un sistema di distribuzione e di accesso all'informazione di una potenza senza pari e, al tempo stesso, ad un modo nuovo di rappresentare la realtà. L'immagine digitale diventa così linguaggio e scrittura. Il modello virtuale risulta non essere più partecipe della materialità del reale, bensì appare come il frutto di pure operazioni linguistiche impartite ad un calcolatore.

Muovendo dalla rappresentazione dei manufatti mediante disegni, dapprima nelle due dimensioni del foglio di carta, quindi nelle tre dimensioni della modellazione solida mediante sistemi CAD, è stato raggiunto un tale livello di sofisticazione nella simulazione degli oggetti da costruire che addirittura la RV viene assunta a dimostrazione della più generale tendenza verso "la dematerializzazione della nostra realtà". Senza voler pretendere d'entrare nel merito della complessa fase evolutiva che Schrodinger prospetta come il procedere della nostra società verso «uno scenario in cui l'impatto delle tecnologie emergenti (informatica, telecomunicazioni, bioingegneria, robotica e tecnologie dei materiali avanzati), porterebbe alla riconsiderazione del tradizionale concetto intuitivo di materia come cosa semplice, palpabile, resistente, che si muove nello spazio», è sufficiente ricordare che l'uomo, da sempre, è stato non solo homo faber, impegnato a realizzare artefatti materiali, ma anche homo depictor, per raffigurare, per esprimersi, per tramandare.

Nella raffigurazione della realtà l'artista ha quasi sempre tentato di riprodurre la tridimensionalità della percezione visiva, impiegando ogni artificio possibile. La ricerca, da parte dell'uomo, di creare immagini quanto più possibile realistiche, si sono concretizzate dapprima con lo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

studio della prospettiva, quindi l'invenzione di veri e propri effetti di RV da parte di artisti di ogni tempo.

Lo sconosciuto artista del Rinascimento italiano (probabilmente Piero della Francesca) che realizzò le prospettive della città ideale inconsapevolmente, forse, propose un vero e proprio walk through attraverso gli armoniosi spazi urbanistici prescegliendo per le sue pitture un formato molto allungato (v. fig. I.2).



Figura I.2. "La Città Ideale", seconda metà del '400. Attribuita a Piero della Francesca. Custodita ad Urbino presso il Museo Nazionale delle Marche. Misura cm 239.5 x 67.5.

Passando a considerare la tecnologia di cui qui si tratta, occorre rilevare che non esiste della RV una definizione univoca e ben delimitata, giacché, infatti, questo termine viene oggi riferito ad una molteplicità di sistemi e di impieghi, tra i quali sono da ricordare, oltre che quelli rivolti alla progettazione, che qui interessano, anche le simulazioni nell'impiego di sistemi d'arma e di tecnologie militari, l'intrattenimento, la visualizzazione in numerosi settori della ricerca scientifica, l'addestramento allo svolgimento di attività lavorative complesse, la teledidattica.

Nelle attività di produzione industriale l'uomo è il designer, il progettista o il cliente, mentre l'ambiente virtuale è il modello digitale del prodotto che s'intende sviluppare, con tutte le sue funzionalità, inserito nel contesto di utilizzo, che può essere anch'esso virtuale o reale. In altri termini la RV è costituita dall'interazione di vari ambienti che, stimolando le capacità sensoriali di un essere umano attraverso opportune interfacce, riproducono artificialmente situazioni reali. Nella RV l'uomo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

è immerso in un ambiente artificiale, simulato dal calcolatore, che impartisce sensazioni visive, sonore e tattili. L'utente può sperimentare, così, il modello virtuale direttamente in maniera interattiva e multisensoriale, muovendosi attorno ad esso o al suo interno, sollevando oggetti, captando suoni, vivendo in definitiva esperienze sensoriali complesse e molto simili alle sensazioni percepibili nel mondo reale.

Tale approccio, infatti, incrementa le capacità di comprensione, analisi, creatività e comunicazione. È proprio in virtù di ciò che essa è stata definita come una tecnologia rivoluzionaria, che fornisce un nuovo modo di guardare alla soluzione di un problema. Analizzando il termine RV da un punto di vista puramente semantico ci si rende conto di trovarsi di fronte ad un ossimoro. Infatti l'aggettivo virtuale ed il sostantivo realtà sembrano paradossalmente elidersi a vicenda. Il primo rimanda a "ciò che non è nel concreto", il secondo invece a "ciò che è nel concreto".

Il termine è stato coniato nel 1989 da Jaron Lanier, fondatore del VPL[1] Research, malgrado già si avvertisse il sentore della nuova rivoluzione in atto, quando negli anni '70 Myron Krueger iniziava a parlare di artificial reality e, nel 1984, William Gibson di "Cyberspace". Solo successivamente, negli anni '90, furono introdotti i concetti di mondo virtuale e di ambiente virtuale. Risulta evidente che la grande potenzialità della RV consiste nel fatto che essa, anche nel caso di forme ed organizzazioni di spazi molto complesse, può essere portatrice sia delle valenze e dei significati studiati mediante rappresentazioni a carattere simbolico-ricostruttivo, sia di valenze e di significati definiti mediante rappresentazioni a carattere percettivo. Ancora una volta appare chiaro come la rappresentazione astratta degli oggetti possa essere utilizzata come strumento di stimolazione per i sensi. In realtà la difficoltà maggiore è proprio legata alla risposta realistica che il sistema virtuale restituisce all'interazione dell'utente. Infatti essa non deve comprometterne il senso di presenza, vale a dire l'illusione di sentirsi realmente parte della scena virtuale.

[1] Acronimo che sta per Virtual Programming Language

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nelle attività di sviluppo e di progettazione dei prodotti industriali la potenzialità maggiore fornita dalla RV è correlata alla possibilità di prevedere e verificare lo stadio di avanzamento, l'organizzazione e la coerenza formale e sostanziale di qualsiasi concept. Il grande interesse che tale tecnologia sta suscitando all'interno delle comunità accademiche ed industriali è legato alla prospettiva di sostituire, a breve termine, la sperimentazione su mock up fisici, o prototipi, del prodotto in esame con quella su oggetti virtuali e digitali equivalenti in termini di caratteristiche geometriche e fisiche, nei loro ambienti di utilizzo, anch'essi simulati. Tale processo, in realtà è già in atto.

La totale eliminazione dei prototipi fisici, a vantaggio di quelli virtuali, comporterebbe una sostanziale riduzione dei tempi e dei costi di progettazione dei prodotti, con un sensibile incremento della qualità. Tale ultimo vantaggio è principalmente dovuto alla concreta possibilità di valutare un prodotto, fin dagli stadi preliminari dell'iter progettuale, in un ambiente virtuale altamente interattivo e riconfigurabile, nonché alla possibilità di compiere un maggior numero di iterazioni sul mock up digitale. L'obiettivo, quindi, è quello di sostituire la simulazione alla sperimentazione fisica, non solo per le economie ottenibili, ma per permettere il raggiungimento di una ben più alta qualità tecnologica, in tempi sempre più ridotti. In fase di progettazione, quindi, si tende a passare dal tradizionale metodo Trial and Error al più sistematico Continuous Improvement, tipico della simulazione.

L'impiego della RV, che può coinvolgere oltre che la fase di progettazione del prodotto, anche quella del processo produttivo, incide in maniera sensibile sulla qualità di qualsiasi tipo di manufatto, migliorandone le caratteristiche estetiche, funzionali, costruttive, nonché economiche e sociali, in termini di utilità e di grado di soddisfazione percepito dal cliente nella fruizione di esso. Tali vantaggi si rivelano maggiori quando i prodotti da progettare sono complessi. Tuttavia, perchè una così favorevole prospettiva di progresso nelle tecnologie della progettazione si concretizzi in

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

pieno, resta ancora da compiere un importante lavoro di sviluppo che coinvolge e richiede l'interazione di una molteplicità di saperi positivi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 I primi passi della Realtà Vituale

I primi esempi di simulazioni in realtà virtuale sono riconducibili ai simulatori di volo costruiti dall'aviazione statunitense subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un'altra origine di questa tecnologia è legata al mondo ed all'industria del tempo libero. Fu il giovane inventore dilettante, nonché cineasta di Hollywood, Morton Heilig a dar vita, nel 1956, al primo vero e proprio simulatore virtuale. Si trattava di una meraviglia meccanica che egli brevettò nel 1962 col nome di Sensorama.

Il sensorama è una macchina ideata per il cinema, era un oggetto che aveva:

- immagini stereo 3D (l'utente appoggiava il mento ed aveva il viso inserito in un cono visivo
- vibrazioni
- vento
- feedback su un manubrio per ritornare
- sensazione tattile di movimento
- audio stereofonico
- sistema per riprodurre i profumi, in modo da fornire sensibilità olfattiva

L'intento di Heilig, con questa sorta di primo video game virtuale, era quello di offrire, al costo di un nichelino, un'esperienza multisensoriale che coinvolgesse l'udito, il tatto, la vista e l'olfatto. Tuttavia come tutte le innovazioni dal sapore lungimirante e rivoluzionario Sensorama venne presa in scarsa considerazione dal mondo industriale.

A gettare le basi concettuali di ambiente virtuale immersivo per la progettazione fu invece Ivan Sutherland. Nel 1965 egli scrisse: "Un monitor collegato ad un computer digitale offre la possibilità di acquisire familiarità con concetti impossibili da realizzare nel mondo fisico".

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Ciò indusse Sutherland a sviluppare e realizzare il primo casco virtuale per grafica computerizzata, vale a dire un Head-Mounted Display (HMD) del tutto funzionale ed in grado di garantire all'utente, munito del casco stesso, una visione tridimensionale stereoscopica dell'ambiente simulato. L'HMD era accoppiato ad un sistema di tracking meccanico a sei gradi di libertà deputato ad individuare e localizzare sullo scenario la posizione della testa dell'utente. Nel 1970 Myron Krueger focalizzò la sua attenzione sull'interazione uomo-macchina. Fu il primo ad introdurre il concetto di artificial reality come strumento di sperimentazione ed a coniarne il termine. Scopo dei suoi studi era quello di poter interagire interamente, vale a dire con tutto il corpo, mediante il computer, in ambienti che venissero percepiti dai partecipanti come realistici. Egli intuì che la tastiera costituiva un mero limite fisico nel rendere l'esperienza virtuale una "illusione convincente".

Utopicamente per i suoi tempi, Krueger intendeva realizzare un ambiente artificiale in cui l'utente potesse operare con tutto il suo corpo, senza l'ausilio di dispositivi dedicati. Si trattava di un'idea ancora oggi non realizzata, pur con i mezzi attualmente disponibili, ma a cui si continua a tendere con lo sviluppo di nuove soluzioni per sistemi immersivi di realtà virtuale. Krueger, in concreto, aveva intuito appieno le potenzialità di queste nuove tecnologie. Egli lavorò negli anni seguenti a più progetti, tra i quali vale la pena citare Videoplace, un sistema costituito da una telecamera collegata ad un calcolatore in grado di controllare le interazioni tra le immagini dell'utente e gli oggetti presenti nella scena simulata su un grande schermo di proiezione. La silhouette dell'utente, catturata dalla telecamera e processata opportunamente in digitale, così da essere differenziata dallo sfondo, veniva combinata con immagini grafiche generate dal computer ed i movimenti erano convertiti in azioni sulla scena bidimensionale. Risposte visive o anche sonore tra oggetti ed utenti conferivano maggiore realismo alla simulazione. È interessante notare che in tutti gli esperimenti condotti Myron Krueger evidenziò che l'utente percepiva un senso di autocoscienza tra il corpo reale ed il profilo proiettato sullo schermo. Ancora negli Stati Uniti all'inizio degli anni '70

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

l'ARPA[2] fu impegnata a concentrare le sue risorse per finalità di ricerca e sviluppo sulle armi, per far fronte alle esigenze della guerra del Vietnam. In quegli stessi anni diverse innovazioni tecnologiche ed il crescente interesse per i viaggi spaziali ad opera della NASA, indussero le industrie ad intravedere e valutare le possibili applicazioni della RV, tanto che le più lungimiranti cominciarono ad istituire i primi centri di ricerca sulla RV. Parallelamente si consolidava nell'industria manifatturiera l'introduzione della progettazione assistita dal calcolatore ed i primi sistemi CAD[3] permettevano la creazione di immagini tridimensionali su uno schermo bidimensionale. Fu per questi motivi che il governo degli Stati Uniti continuò a puntare su progetti di ricerca e sviluppo nel settore della RV. Nel 1981, sotto la direzione di Tom Furnes, da parte dell'aeronautica americana venne realizzato il progetto Super-Cockpit. Fu costruita, infatti, una cabina di pilotaggio munita di un computer e di un casco virtuale per la visualizzazione dello spazio grafico tridimensionale: all'interno di essa i piloti potevano effettuare il loro addestramento senza esporsi a situazioni di reale pericolo.

Nel 1982 Thomas Zimmermann della VPL Research sviluppò il primo guanto virtuale in grado di stimare non solo la posizione e l'orientamento della mano, ma anche il livello di flessione ed abduzione di ciascun dito. Tali progressi portarono nel 1986 Jaron Lanier, eclettico fondatore ed esploratore delle frontiere della realtà virtuale, a realizzare il primo ambiente di RV immersivo, utilizzando un visore HMD corredato di un guanto tattile, così da consentire all'utente la visione tridimensionale e l'interazione con l'ambiente simulato in cui era completamente inserito. In seguito le ricerche NASA sull'ausilio della realtà virtuale nella progettazione e preparazione di missioni spaziali, condussero al VIEW[4], vale a dire al primo sistema a combinare grafica computerizzata, suono con localizzazione spaziale, riconoscimento vocale attraverso un casco virtuale, basato su monitor video ricavato da piccoli schermi televisivi e da un DataGlove, ossia da un guanto, entrambi

[2] Acronimo che sta per Agenzia Avanzata dei Progetti di Ricerca.
[3] Computer Aided Design
[4] Virtual Interface Environment Workstation

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

derivanti dalle invenzioni precedenti. Nel corso degli anni successivi gli studi si sono sempre più focalizzati su ambienti virtuali ad immersività crescente. In tale ottica un ambiente virtuale, ossia un modello costruito in RV di cui l'utente fa esperienza, deve possedere alcune caratteristiche basilari: il livello di controllo dell'utente, ossia il grado di autonomia che consente all'utente di navigare all'interno dell'ambiente; la quantità di interazione, ossia il grado di manipolazione in tempo reale degli oggetti; presenza, ossia il coinvolgimento personale dell'utente relativo al grado di fedeltà e di immersività che l'ambiente restituisce. In definitiva è possibile effettuare un confronto tra le caratteristiche fondamentali dei sistemi interattivi del futuro ed i primi sistemi di RV già sviluppati.

L'interfaccia non ha più il compito di garantire esclusivamente la funzionalità, ma include l'utente all'interno dell'ambiente. La tecnologia RV adatta il computer alle azioni dell'utente, che risulta essere parte attiva dell'applicazione, poiché il sistema stesso è preparato per reagire alle azioni esterne. I software si discostano da quelli tradizionalmente visivi, ma sono configurati in modalità multimodale, per incrementare il senso di immersione. Infine, è importante sottolineare la novità dell'interazione diretta con gli oggetti, in maniera del tutto intuitiva, come se fossero reali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Campi di applicazione della Realtà Virtuale

La realtà virtuale si è rapidamente imposta come tecnologia che offre uno strumento effettivo di supporto alle abilità umane in ogni genere di applicazione: dal campo militare alla fisica, dall'intrattenimento al design, dall'ingegneria dei settori aerospaziale, automobilistico e ferroviario alla microrobotica, dall'architettura all'orografia, dall'analisi di processo alla biomeccanica. In ogni caso, affinché la simulazione in ambiente virtuale fornisca risultati soddisfacenti, è necessario raggiungere un adeguato livello di realismo. Questo si traduce in software applicativi caratterizzati da un livello di dettaglio sempre crescente. L'incremento della complessità del sistema in esame risulta poi strettamente correlato alle potenzialità dei calcolatori, in termini di spazio disco, memoria e velocità del processore, in modo tale che i risultati della simulazione vengano restituiti in tempi utili.

Nell'ambito industriale la RV è particolarmente impiegata, come insostituibile risorsa multidisciplinare di visualizzazione, nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni innovative, nonché nella validazione di strategie integrate processo-prodotto. Inoltre il significativo incremento delle potenze disponibili per il rendering ha indotto allo sviluppo di molti sistemi RV di simulazione per l'addestramento all'impiego ed alla manutenzione di apparecchiature industriali, come simulatori di volo e di guida per autoveicoli, per il controllo del traffico. In definitiva le applicazioni della RV nei settori industriali sono molteplici: in particolare è ragionevole prevedere che l'impiego delle sue potenzialità nella progettazione avrà un influsso decisivo per la competitività sul mercato globale. Inoltre la tecnologia RV ben si configura come utile strumento di integrazione all'interno di un'ottica progettuale di Concurrent Engineering. Essa, infatti, poiché favorisce la collaborazione tra membri del team di progetto, fin dalla fase iniziale migliora il processo di definizione del modello di stile e riduce il tempo necessario alla costruzione del prototipo di riferimento: essa, in definitiva, rende più naturale il passaggio dal concept originario alla sua formalizzazione definitiva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

I campi di applicazione della realtà virtuale tendono ad espandersi, dato che le simulazioni virtuali 3D costituiscono uno strumento importante in molti settori scientifici ed industriali. Uno dei motivi del successo della RV è legato alla disponibilità di unità di calcolo e grafiche con risorse 3D sempre più potenti. L'efficacia e gli impieghi delle tecnologie RV, quindi, aumentano ed aumenteranno al crescere delle capacità di calcolo e di visualizzazione.

Applicazioni nel settore militare: in questo ambito la R.V. viene impiegata per addestrare i soldati nelle manovre di guerra al fine di migliorare le loro abilità e le tecniche di battaglia. I giochi virtuali di guerra proteggono i partecipanti da potenziali incidenti mortali, che sono un rischio durante i giochi fisici reali e permettono un enorme risparmio in termini di munizioni ed energia utilizzate. I soldati combattono una guerra in ambiente simulato potendo essi assumere posizioni differenti nello spazio in tempo reale, permettendo così di migliorare la progettazione strategica ed il livello d'ordine.

Applicazioni nel settore industriale: importante applicazione della R.V. è il disegno dei prototipi per prodotti complessi come le automobili e le linee di produzione delle fabbriche. L'uso della R.V. ha permesso un enorme risparmio sul costo dei prodotti e sul tempo di produzione rendendo le modifiche estremamente semplici una volta individuato il potenziale problema.

Un software di virtual manufactoring può simulare l'intera disposizione delle catene di montaggio; l'utente può controllare ogni funzione di produzione e fare le modifiche per ottimizzare il processo. La R.V. diventa quindi d'ausilio, per i progettisti e gli assistenti tecnici, al fine di prendere decisioni durante la fase iniziale della progettazione che possano successivamente rivelarsi redditizie.

Applicazioni nel settore medico: la scuola medica Stanford ha creato un prototipo virtuale che simula un vero paziente; questo permette a chirurghi e tirocinanti medici di praticare interventi e di provare nuove tecniche senza mettere a rischio vite umane. Anche la microchirurgia sta divenendo una tecnica valida, grazie ai recenti sviluppi ricolti ad aumentare la precisione. Qui si fa uso di un

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

robot che imita i movimenti della mano del chirurgo; esso, utilizzando attrezzi chirurgici su una scala più piccola, può filtrare il tremore e può migliorare la reazione di foza del chirurgo per permettergli un'inteazione più realistica con le strutture minute su cui opera.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Andreolotti M., " Computer, insegnamento, scuola: esperienze e prospettive didattiche multimedialiRealtà Virtuale e didattica".
- Pellegrinetti G., "Introduzione alla realtà virtuale"
- Burdea G.G., Coiffet P., Virtual Reality technology, Wiley-Interscience, 2003.
- Bowman D.A., Kruijff E., LaViola J.J., Poupyrev I., User Interfaces - theory and practice, Addison-Wesley, 2004, ISBN 0-201-75867-9.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)